

# Ejercicios Prueba 1 Mecánica Clásica Avanzada

Simon Fonseca

May 5, 2026

# Chapter 1

## Formulario

### 1.1 Teoría de la Relatividad Especial

#### 1.1.1 Transformaciones de Galileo y Lorentz

Transformaciones de Galileo:

$$\begin{aligned}x &= x' + Vt \\y &= y' \\z &= z' \\t &= t'\end{aligned}\tag{1.1.1}$$

Transformaciones de Lorentz:

$$\begin{aligned}x &= \gamma(x' + Vt') \\y &= y' \\z &= z' \\ct &= \gamma\left(ct' + \frac{V}{c}x'\right)\end{aligned}\tag{1.1.2}$$

donde

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - V^2/c^2}}\tag{1.1.3}$$

Intervalo (invariante de Lorentz):

$$s_{12} = \sqrt{c^2(t_2 - t_1)^2 - (x_2 - x_1)^2 - (y_2 - y_1)^2 - (z_2 - z_1)^2}\tag{1.1.4}$$

#### 1.1.2 Vectores 4-D

Transformación de un vector 4-D:

$$X^\mu \rightarrow \Lambda^\mu_\nu X^\nu\tag{1.1.5}$$

Norma en un espacio 4-D:

$$|a|^2 \equiv \sum_{\mu\nu} \eta_{\mu\nu} a^\mu a^\nu\tag{1.1.6}$$

Métrica de Minkowski:

$$\eta = \begin{pmatrix} +1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (1.1.7)$$

Usaremos la métrica para subir y bajar índices en matrices y vectores

$$\eta_{\mu\lambda}\Lambda^\mu{}_\nu = \Lambda_{\lambda\nu} \quad (1.1.8)$$

$$\eta_{\mu\nu}a^\nu = a_\mu \quad (1.1.9)$$

La transformación de vectores y covectores se hace con diferentes matrices:

$$x_\mu \rightarrow \Lambda_\mu{}^\nu x_\nu \quad (1.1.10)$$

$$x^\mu \rightarrow \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu \quad (1.1.11)$$

Por la ortogonalidad de la métrica de Minkowski tendremos:

$$\eta^{\alpha\beta}\Lambda_{\alpha\mu}\Lambda_{\beta\nu} = \eta_{\mu\nu} \quad (1.1.12)$$

$$\Lambda^\alpha{}_\mu\Lambda^\nu{}_\alpha = \delta^\nu_\mu \quad (1.1.13)$$

La generalización de boosts de Lorentz a una velocidad arbitraria  $\mathbf{v}$  se puede escribir como:

$$\mathbf{x}' = \mathbf{x} + \mathbf{v} \left[ \frac{\mathbf{x} \cdot \mathbf{v}}{v^2} \bar{\gamma} - \gamma t \right] \quad (1.1.14)$$

$$t' = \gamma \left( t - \frac{\mathbf{x} \cdot \mathbf{v}}{c^2} \right) \quad (1.1.15)$$

donde

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \quad (1.1.16)$$

$$\bar{\gamma} = \gamma - 1 \quad (1.1.17)$$

O, en resumen, de forma compacta y matricial:

$$A^\alpha{}_\mu A_\alpha{}^\nu = \delta^\nu_\mu, \quad \eta_{\alpha\beta} \Lambda^\alpha{}_\mu \Lambda^\beta{}_\nu = \eta_{\mu\nu}, \quad \Lambda_\mu{}^\alpha(\mathbf{v}) = [\Lambda^{-1}(\mathbf{v})]^\alpha{}_\mu \equiv \Lambda^\alpha{}_\mu(-\mathbf{v})$$

donde  $\Lambda^\mu{}_\nu(\mathbf{v})$  es una matriz correspondiente al boost de Lorentz:

$$\begin{pmatrix} \gamma & -v_x\gamma & -v_y\gamma & -v_z\gamma \\ -\frac{v_x\gamma}{c^2} & 1 + \frac{\bar{\gamma}v_x^2}{v^2} & \frac{\bar{\gamma}v_xv_y}{v^2} & \frac{\bar{\gamma}v_xv_z}{v^2} \\ -\frac{v_y\gamma}{c^2} & \frac{\bar{\gamma}v_xv_y}{v^2} & 1 + \frac{\bar{\gamma}v_y^2}{v^2} & \frac{\bar{\gamma}v_yv_z}{v^2} \\ -\frac{v_z\gamma}{c^2} & \frac{\bar{\gamma}v_xv_z}{v^2} & \frac{\bar{\gamma}v_yv_z}{v^2} & 1 + \frac{\bar{\gamma}v_z^2}{v^2} \end{pmatrix} \quad (1.1.18)$$

### 1.1.3 Grupos de Lorentz

Una transformación  $\Lambda(\theta)$  se relaciona con sus generadores  $X$  a través de

$$\Lambda(\theta) = e^{\theta X} \quad (1.1.19)$$

Conmutador:

$$[X, Y] = XY - YX \quad (1.1.20)$$

En general, tendremos la relación:

$$[T_a, T_b] = f_{abc} T_c, \quad (1.1.21)$$

donde  $T_a, T_b, T_c$  son vectores o elementos del grupo del álgebra, y  $f_{abc}$  es una **constante de estructura**.

Si  $\Lambda^\mu_\nu$  son las transformaciones de Lorentz posibles en 3+1 dimensiones ( $SO(1, 3)$ ), tendremos un grupo de Lie definido por 6 bases ( $\mathfrak{so}(1, 3)$ ):

- 3 rotaciones espaciales (en los planos  $xy, yz, xz$ ):

$$J^a_{bc} = -i\epsilon_{abc} \quad (1.1.22)$$

- 3 boosts de Lorentz (rotaciones en los planos  $xt, yt, zt$ ):

$$K^{a\mu}_\nu = i(\delta^\mu_a \delta_{\nu 0} + \delta^\mu_0 \delta_{\nu a}) \quad (1.1.23)$$

Los generadores de los boosts y rotaciones serán entonces, respectivamente:

$$K^x = \begin{pmatrix} 0 & i & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad K^y = \begin{pmatrix} 0 & 0 & i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad K^z = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & i \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (1.1.24)$$

$$J^x = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -i \\ 0 & 0 & i & 0 \end{pmatrix} \quad J^y = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & i \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -i & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad J^z = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -i & 0 \\ 0 & i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (1.1.25)$$

Las constantes de estructura dependerán de las diferentes combinaciones de bases, tendremos que:

$$[K^a, K^b] = -i\epsilon_{abc} J^c, \quad [K^a, J^b] = i\epsilon_{abc} K^c, \quad [J^a, J^b] = i\epsilon_{abc} J^c \quad (1.1.26)$$

Si definimos los generadores:

$$T_a^{(\pm)} = \frac{(J_a \pm iK_a)}{2} \quad (1.1.27)$$

podemos definir dos subálgebras  $\{T_a^{(+)}, T_a^{(-)}\}$  que sí son cerradas y conmutan entre sí:

$$[T_a^{(+)}, T_b^{(+)}] = i\epsilon_{abc} T_c^{(+)}, \quad [T_a^{(-)}, T_b^{(-)}] = i\epsilon_{abc} T_c^{(-)}, \quad [T_a^{(+)}, T_b^{(-)}] = 0 \quad (1.1.28)$$

donde cada subálgebra será  $\mathfrak{so}(3)$ .

Un operador Casimir ( $\hat{\mathcal{C}}$ ) es aquel que conmuta con todos los generadores

$$[T_a, \hat{\mathcal{C}}] = 0 \quad (1.1.29)$$

En el caso del álgebra de Lorentz tenemos dos Casimires:

$$\hat{\mathcal{C}}_{\pm} = \sum_a (T_a^{\pm})^2 = \frac{\mathbf{J}^2 - \mathbf{K}^2}{4} \pm i \frac{\mathbf{J} \cdot \mathbf{K}}{2} \quad (1.1.30)$$

En el caso del espacio de representación de Minkowski, tendremos que ambos Casimires serán:

$$\hat{\mathcal{C}}_{\pm} = \frac{3}{4} \mathbb{I} \quad (1.1.31)$$

#### 1.1.4 Formulación covariante

El símbolo de Levi-Civita en 3 dimensiones se debe cambiar por su versión en 4 dimensiones (pero funciona igual).

$$\epsilon_{abc} \rightarrow \epsilon_{\mu\nu\alpha\beta} \quad (1.1.32)$$

Los vectores:

$$\vec{a} \rightarrow a^{\mu}, a_{\mu} = \eta_{\mu\nu} a^{\nu} \quad (1.1.33)$$

El producto escalar:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} \rightarrow a_{\mu} b^{\mu} \equiv \eta_{\mu\nu} a^{\mu} b^{\nu} \quad (1.1.34)$$

En vez de productos cruz (solo definido en 3-D):

$$\vec{A} \times \vec{B} = (A_j B_k - A_k B_j) \hat{i} + (A_k B_i - A_i B_k) \hat{j} + (A_i B_j - A_j B_i) \hat{k}$$

tendremos un *bivector*, un tensor antisimétrico de rango 2 :

$$A \wedge B = \frac{1}{2} (A^{\mu} B^{\nu} - A^{\nu} B^{\mu}) \quad (1.1.35)$$

El gradiente:

$$\vec{\nabla} f \rightarrow \partial_{\mu} f \quad (1.1.36)$$

La divergencia:

$$\nabla \cdot \vec{a} \equiv \partial_k a^k \rightarrow \partial_{\mu} f^{\mu} \equiv \eta^{\mu\nu} \partial_{\mu} f_{\nu} \quad (1.1.37)$$

El rotacional:

$$\vec{\nabla} \times \vec{a} \rightarrow \partial_{\mu} a_{\nu} - \partial_{\nu} a_{\mu} \quad (1.1.38)$$

El laplaciano:

$$\Delta \equiv \nabla^2 \equiv \partial_k^2 \rightarrow \square \equiv \partial_{\mu} \partial^{\mu} = \frac{\partial_t^2}{c^2} - \Delta \quad (1.1.39)$$

En vez de un elemento de superficie:

$$\begin{aligned} d\vec{S} &= d\vec{a} \times d\vec{b} = (da_j db_k - da_k db_j) \hat{i} + (da_k db_i - da_i db_k) \hat{j} + (da_i db_j - da_j db_i) \hat{k} \\ &= \hat{n} |dS| \end{aligned}$$

tendremos el elemento de superficie (una 2-forma, bivector):

$$dS^{\mu\nu} = da^{\mu} db^{\nu} - db^{\mu} da^{\nu} \quad (1.1.40)$$

#### 4-velocidad

El tiempo propio medido en el marco de referencia de la partícula:

$$d\tau = \sqrt{1 - v^2/c^2} dt \quad (1.1.41)$$

La 4-velocidad:

$$u^\mu \equiv \frac{dx^\mu}{d\tau} = \left( \frac{c}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}, \frac{\vec{v}}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \right) \quad (1.1.42)$$

$$u^\mu = (\gamma c, \gamma \vec{v}) \quad (1.1.43)$$

La norma del vector 4-velocidad cumple con:

$$u_\mu u^\mu \equiv \eta_{\mu\nu} u^\mu u^\nu = c^2 \quad (1.1.44)$$

Si conocemos todas las componentes de la 4-velocidad, podemos recuperar la velocidad normal sin conocer directamente el valor  $\gamma$  a través de:

$$v^i = c \frac{u^i}{u^0} \quad (1.1.45)$$

#### 4-momento

El 4-momento:

$$p^\mu \equiv m u^\mu = \left( \frac{mc}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}, \frac{m\vec{v}}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \right) \quad (1.1.46)$$

De donde identificamos los componentes:

$$p^\mu = \left( \frac{E}{c}, \vec{p} \right), \quad E = \gamma mc^2, \quad \vec{p} = \gamma m \vec{v} \quad (1.1.47)$$

De aquí sale la relación de energía momento

$$E^2 - \vec{p}^2 c^2 = m^2 c^4 \quad (1.1.48)$$

$$\Rightarrow E = \sqrt{m^2 c^4 + \sum p_i^2 c^2} \quad (1.1.49)$$

Por construcción, los componentes del 4-vector  $p^\mu$  transforman como coordenadas  $x^\mu$  o 4-velocidad  $u^\mu$ :

$$p'^\mu = \Lambda^\mu_\nu p^\nu \quad (1.1.50)$$

Para un sistema de  $n$  partículas usaremos la notación:

$$P^\mu = \sum_i^n p_i^\mu \quad (1.1.51)$$

#### 4-fuerza

La 4-fuerza:

$$g^\mu \equiv \frac{dp^\mu}{d\tau} = \left( \frac{\vec{f} \cdot \vec{v}}{c\sqrt{1-v^2/c^2}}, \frac{\vec{f}}{\sqrt{1-v^2/c^2}} \right) \quad (1.1.52)$$

donde  $\vec{f}$  es la 3-fuerza  $\vec{f} = d\vec{p}/dt$ .

Además se cumplirá que:

$$u^\mu g_\mu = 0 \quad (1.1.53)$$

#### 1.1.5 Colisiones

La masa invariante del sistema debe mantenerse constante

$$P^\mu P_\mu = M^2 c^2 \quad (1.1.54)$$

Para una colisión  $1+2 \rightarrow 3+4$  tenemos 16 variables para definir todo el sistema, ya que tendremos 4 partículas con 4 componentes de 4-momento (energía,  $p_x, p_y, p_z$ ). Sin embargo, podemos definir una serie de ecuaciones que restringirán al sistema y reducirán el número de partículas:

- De la ecuación 1.1.48 tenemos la condición de masa *on shell* que nos da una ecuación para cada partícula (**4 en total**):

$$E_i^2 - \vec{p}_i^2 c^2 = m_i^2 c^4$$

- De la conservación de 4-momento sacamos una ecuación por componente (**4 en total**):

$$P_{\text{inicial}}^\mu = P_{\text{final}}^\mu$$

- Podemos exigir que una de las partículas se mantenga en reposo al momento de la colisión, lo que nos daría expresiones para anular los componentes espaciales de su momento (**3 en total**).

$$\vec{p}_2 = \vec{0}$$

- También podemos hacer una rotación espacial para hacer coincidir la dirección del momento con el eje  $z$ , dándonos 2 expresiones para anular las otras componentes del momento espacial (**2 en total**):

$$p_{1x} = 0, \quad p_{1y} = 0$$

- Además podemos hacer una rotación espacial alrededor del eje  $z$ , tal que el plano formado por las partículas post-colisión coincida con el plano  $xz$  (**1 en total**):

$$p_{3y} = 0$$

Las invariantes de Mandelstam describen una colisión elástica y son invariantes ante una transformación de Lorentz:

$$s \equiv (p_{1i}^\mu + p_{2i}^\mu)^2 = (p_{1f}^\mu + p_{2f}^\mu)^2 \quad (1.1.55)$$

$$t \equiv (p_{1f}^\mu - p_{1i}^\mu)^2 = (p_{2f}^\mu - p_{2i}^\mu)^2 \quad (1.1.56)$$

$$u \equiv (p_{1f}^\mu - p_{2i}^\mu)^2 = (p_{2f}^\mu - p_{1i}^\mu)^2 \quad (1.1.57)$$

En una colisión  $1 + 2 \rightarrow 3 + 4$  tendremos:

$$s + t + u = m_1^2 + m_2^2 + m_3^2 + m_4^2 \quad (1.1.58)$$

## 1.2 Formulación Lagrangiana

### 1.2.1 Acción y lagrangiano

La acción:

$$S = \int_{t_1}^{t_2} L(q_i, \dot{q}_k, t) dt \quad (1.2.1)$$

La acción y el lagrangiano están definidos para todo el sistema, no para partículas individuales.

La formulación lagrangiana es equivalente a la formulación newtoniana para fuerzas conservativas. Si tomamos:

$$L = T - U = \sum_{a=1}^{3n} \frac{m \dot{q}_a^2}{2} - U(q_1, \dots, q_{3n}) \quad (1.2.2)$$

entonces la Segunda Ley de Newton  $m\ddot{\mathbf{q}} = -\nabla U(\mathbf{b})$  es equivalente a las **ecuaciones de Euler-Lagrange**:

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial q_a} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_a} \right) &= 0, \\ p_a &\equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_a}, \quad a = 1, \dots, N \end{aligned} \quad (1.2.3)$$

para un sistema con  $N$  coordenadas independientes.

Multiplicación por una constante arbitraria no cambia las ecuaciones de movimiento:

$$L(q, \dot{q}, t) \rightarrow \lambda L(q, \dot{q}, t) \quad (1.2.4)$$

Sumar una derivada completa ( $d/dt$ ) de una función arbitraria  $f(q, t)$  tampoco cambia las ecuaciones de movimiento:

$$L(q, \dot{q}, t) \rightarrow L(q, \dot{q}, t) + \frac{d}{dt} f(q, t) \quad (1.2.5)$$

### 1.2.2 Coordenadas curvilíneas

Tomando una transformación de variables arbitraria:

$$q_a = q_a(r_1, r_2, r_3), \quad a = 1, 2, 3$$

Tendremos que el lagrangiano vendrá dado por:

$$L = \sum_{a,b=1}^3 \frac{\mu_{ab}(r) \dot{r}_a \dot{r}_b}{2} - U(r_a) \quad (1.2.6)$$

donde

$$\mu_{ab}(r) = m \sum_{k=1}^3 \frac{\partial q_k}{\partial r_a} \frac{\partial q_k}{\partial r_b} = m g_{ab} \quad (1.2.7)$$



donde  $g_{ab}$  es el tensor métrico. En el caso de coordenadas ortogonales (esféricas, cilíndricas, elípticas, parabólicas), tendremos:

$$g_{ab} = h_a^2 \delta_{ab} \quad (1.2.8)$$

donde  $h_a$  son los **coeficientes de Lamé**.

Las ecuaciones de Euler-Lagrange son **covariantes ante transformaciones de variables**.

### 1.2.3 Formalismo lagrangiano

Para cualquier conjunto de variables  $q_a$  que caracterizan las posiciones de los cuerpos del sistema, tendremos el **momento generalizado**:

$$p_k \equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} \quad (1.2.9)$$

y la **fuerza generalizada**:

$$f_k \equiv \frac{\partial L}{\partial q_k} \quad (1.2.10)$$

Y obtenemos una ecuación similar a la Segunda Ley de Newton

$$\dot{p}_k = f_k = \frac{\partial L}{\partial q_k} \quad (1.2.11)$$

Si además consideramos la velocidad:

$$\mathbf{v} \equiv \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \sum h_a \dot{r}_a \mathbf{e}_a \quad (1.2.12)$$

tendremos la aceleración:

$$\mathbf{a} \equiv \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \sum h_a \ddot{r}_a \mathbf{e}_a + \sum \frac{\partial h_a}{\partial r_b} \dot{r}_a \dot{r}_b \mathbf{e}_a + \sum h_a \dot{r}_a \frac{d\mathbf{e}_a}{dt} \quad (1.2.13)$$

De aquí, el término  $\frac{d\mathbf{e}_a}{dt}$  puede ser escrito según los coeficientes de Lamé:

$$\frac{d\mathbf{e}_a}{dt} = \sum_b \frac{d\mathbf{e}_a}{dr_b} \dot{r}_b = \sum_{b,c} \Gamma_{ab}^c \mathbf{e}_a \dot{r}_b \quad (1.2.14)$$

donde  $\Gamma_{ab}^c$  son los **símbolos de Christoffel**

$$\Gamma_{ab}^c = \left( \mathbf{e}^c \cdot \frac{d\mathbf{e}_a}{dr_b} \right) \quad (1.2.15)$$

que pueden ser escritos en función de la métrica

$$\Gamma_{ab}^c = \frac{1}{2} g^{cd} \left( \frac{\partial g_{ad}}{\partial r^b} + \frac{\partial g_{bd}}{\partial r^a} - \frac{\partial g_{ab}}{\partial r^d} \right) \quad (1.2.16)$$

y, en el caso de coordenadas ortogonales ( $g_{ab} = h_a^2 \delta_{ab}$ ), podremos reescribirlo dependiendo de  $h_a$ :

$$\Gamma_{ab}^c = \left( \delta_{ac} \frac{\partial \ln h_a}{\partial r^b} + \delta_{bc} \frac{\partial \ln h_c}{\partial r^a} - \frac{\delta_{ab}}{2h_c^2} \frac{\partial h_a^2}{\partial r^c} \right) \quad (1.2.17)$$

### 1.2.4 Integrales de movimiento y Teorema de Noether

Si el lagrangiano  $L$  de un sistema con  $n$  grados de libertad es invariante con respecto a

$$\begin{aligned} q_a(t) &\rightarrow q_a(t) + \epsilon \gamma_a(t) \\ \dot{q}_a(t) &\rightarrow \dot{q}_a(t) + \epsilon \dot{\gamma}_a(t) \\ t &\rightarrow t \end{aligned}$$

donde  $\epsilon = \text{const}$  es un parámetro continuo. Entonces la cantidad

$$Q = \sum_a \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_a} \gamma_a \quad (1.2.18)$$

es conservada.

### 1.2.5 Movimiento en campo central

El potencial efectivo:

$$U_{\text{eff}}(r) = U(r) + \frac{M^2}{2mr^2} \quad (1.2.19)$$

Tendremos entonces un movimiento efectivo en una dimensión (radial). Tomando

$$\frac{dr}{dt} = \sqrt{\frac{2}{m} [E - U_{\text{eff}}(r)]} \quad (1.2.20)$$

$$M \equiv mr^2 \dot{\phi} = \text{const.} \quad (1.2.21)$$

encontramos la forma de la trayectoria  $r = r(\phi)$  como

$$\phi - \phi_0 = \int_{r_0}^r dr \frac{M}{mr^2 \sqrt{\frac{2}{m} (E - U_{\text{eff}}(r))}} \quad (1.2.22)$$

En el caso del potencial de Coulomb ( $U(r) \propto -1/r$ ), la trayectoria vendrá dada por

$$\frac{p}{r} = 1 + e \cos \phi \quad (1.2.23)$$

donde  $p$  es el *semilatus rectum*

$$p = \frac{M^2}{m\alpha} \quad (1.2.24)$$

y la excentricidad de la órbita

$$e = \sqrt{1 + \frac{2EM^2}{m\alpha^2}} \quad (1.2.25)$$

Para un potencial general, todas las órbitas con un momento angular  $\mathbf{M}$  y energía  $E = U_{\text{eff}}(r_{\min})$ , donde  $r_{\min}$  es la solución de

$$-\frac{M^2}{mr_{\min}^3} + U'(r_{\min}) = 0 \quad (1.2.26)$$

son **cerradas**.

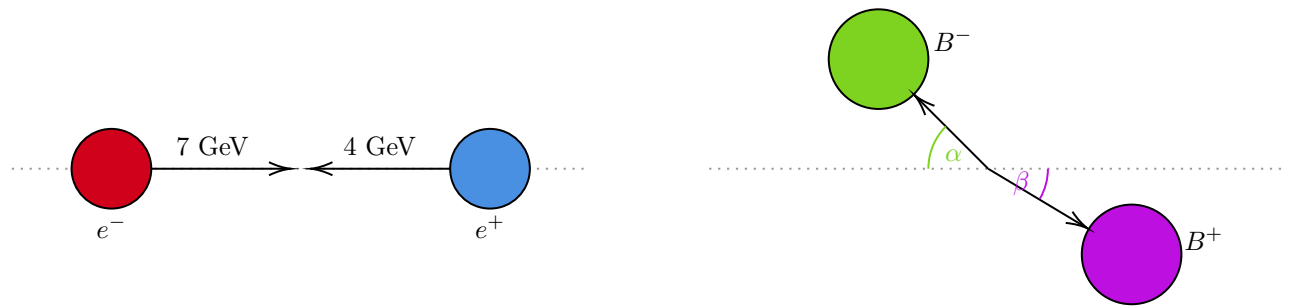
## Chapter 2

# Ejercicios de relatividad

### 2.1 Ejercicio 1

The accelerator SuperKEKB collides electrons ( $e^-$ ) of energy  $E_1 = 7$  GeV with positrons ( $e^+$ ) of energy  $E_2 = 4$  GeV. Before the collision, both particles move in opposite directions along the axis  $z$  (collision axis in what follows). After the collision, two oppositely charged  $B$ -mesons ( $B^+$  and  $B^-$ ) are produced via the process  $e^+ e^- \rightarrow B^+ B^-$ , and one of the  $B$ -mesons emerges at angle  $\alpha_1$  with respect to the collision axis. The rest frame masses of both  $B$ -mesons are equal to each other, whereas masses of electron and positron are negligibly small.

- Find the energies of the produced  $B$ -mesons  $\mathcal{E}_1, \mathcal{E}_2$  in the laboratory frame and their relative velocity  $v_{\text{rel}}$ . Your result should be expressed as a function of the angle  $\alpha$  and energies of the incoming particles.
- Assume that You can vary the energy of electrons  $E_1$ , whereas the energy of positrons  $E_2$  remains fixed. Find the minimal electron energy  $E_{1,\text{min}}$  required for this process.
- Write out explicit expressions for the Mandelstam variables  $s, t, u$  in terms of energies  $E_1, E_2$  and the angle  $\alpha$  in the lab frame.



a) Tomamos  $c = 1$ . Asumiendo que  $YZ$  es el plano de scattering, tenemos

$$\begin{pmatrix} p_{e-}^\mu \\ p_{e+}^\mu \\ p_{B-}^\mu \\ p_{B+}^\mu \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_1 & 0 & 0 & |\vec{p}_{e-}| \\ E_2 & 0 & 0 & -|\vec{p}_{e+}| \\ \mathcal{E}_1 & 0 & |\vec{p}_{B-}| \sin \alpha & -|\vec{p}_{B-}| \cos \alpha \\ \mathcal{E}_2 & 0 & -|\vec{p}_{B+}| \sin \beta & |\vec{p}_{B+}| \cos \beta \end{pmatrix} \quad (2.1.1)$$

Si realizamos un boost en la dirección  $z$  al marco CM, tendremos

$$\Lambda^\mu{}_\nu(v) = \begin{pmatrix} \gamma & 0 & 0 & -\gamma v \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\gamma v & 0 & 0 & \gamma \end{pmatrix} \quad (2.1.2)$$

donde  $v = (|\vec{p}_{e-}| - |\vec{p}_{e+}|)/(E_1 + E_2)$ . Tendremos entonces

$$\begin{pmatrix} p_{e-}'^\mu \\ p_{e+}'^\mu \\ p_{B-}'^\mu \\ p_{B+}'^\mu \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E' & 0 & 0 & |\vec{p}_e'| \\ E' & 0 & 0 & -|\vec{p}_e'| \\ \mathcal{E}' & 0 & |\vec{p}_B'| \sin \psi & -|\vec{p}_B'| \cos \psi \\ \mathcal{E}' & 0 & -|\vec{p}_B'| \sin \psi & |\vec{p}_B'| \cos \psi \end{pmatrix} \quad (2.1.3)$$

donde

$$E' = \frac{E_1(E_1 + E_2) + |\vec{p}_{e-}|(|\vec{p}_{e+}| - |\vec{p}_{e-}|)}{(E_1 + E_2)\sqrt{1 - \frac{(|\vec{p}_{e-}| - |\vec{p}_{e+}|)^2}{(E_1 + E_2)^2}}} \quad (2.1.4)$$

pero, en el caso de los electrones con masa  $m_e \approx 0$

$$E = \sqrt{m^2 + \vec{p}^2} \approx |\vec{p}|$$

por lo que

$$E' \approx \sqrt{E_1 E_2} \quad (2.1.5)$$

De la conservación de energía-momento:

$$\mathcal{E}' = E' \quad (2.1.6)$$

Basándonos en la condición de masa *on-shell* y que  $m_e \approx 0$ :

$$E' \approx |\vec{p}_e'| \quad (2.1.7)$$

$$|\vec{p}_B'| = \sqrt{\mathcal{E}'^2 - m_B^2} \quad (2.1.8)$$

Por lo que

$$\begin{pmatrix} p_{e-}'^\mu \\ p_{e+}'^\mu \\ p_{B-}'^\mu \\ p_{B+}'^\mu \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{E_1 E_2} & 0 & 0 & \sqrt{E_1 E_2} \\ \sqrt{E_1 E_2} & 0 & 0 & -\sqrt{E_1 E_2} \\ \sqrt{E_1 E_2} & 0 & \sqrt{E_1 E_2 - m_B^2} \sin \psi & -\sqrt{E_1 E_2 - m_B^2} \cos \psi \\ \sqrt{E_1 E_2} & 0 & -\sqrt{E_1 E_2 - m_B^2} \sin \psi & \sqrt{E_1 E_2 - m_B^2} \cos \psi \end{pmatrix} \quad (2.1.9)$$

Y, volviendo al marco del laboratorio con  $\Lambda^\mu_\nu(-v)$ ,

$$\begin{pmatrix} p_{e^-}^\mu \\ p_{e^+}^\mu \\ p_{B^-}^\mu \\ p_{B^+}^\mu \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} E_1 & 0 & 0 & E_1 \\ E_2 & 0 & 0 & -E_2 \\ \frac{1}{2}(E_1 + E_2 + E_B^-) & 0 & \sqrt{E_1 E_2 - m_B^2} \sin \psi & \frac{1}{2}(E_1 - E_2 - E_B^+) \\ \frac{1}{2}(E_1 + E_2 - E_B^-) & 0 & -\sqrt{E_1 E_2 - m_B^2} \sin \psi & \frac{1}{2}(E_1 - E_2 + E_B^+) \end{pmatrix} \quad (2.1.10)$$

donde

$$E_B^\pm = \frac{(E_2 \pm E_1) \sqrt{E_1 E_2 - m_B^2}}{\sqrt{E_1 E_2}} \cos \psi \quad (2.1.11)$$

Explícitamente,

$$\mathcal{E}_1 = \frac{1}{2} \left( E_1 + E_2 + \frac{(E_2 - E_1) \sqrt{E_1 E_2 - m_B^2}}{\sqrt{E_1 E_2}} \cos \psi \right) \quad (2.1.12)$$

La relación entre  $\psi$  y  $\alpha$  es complicada, mira en Mathematica.

## Chapter 3

# Ejercicios de lagrangianos